

Integración de Servicios Cloud GCP

Dónde se despliega hoy, qué cobran y cómo empezar con Google Skills

Semana 07 - Sesión 13

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

La sesión anterior

Vimos **on-premise**, **IaaS**, **PaaS** y **SaaS** con la historia del clíper, y las cuatro piezas de un despliegue: frontend, backend, base de datos y almacenamiento.

Pregunta rápida

Subes tu código a una plataforma y te devuelve una dirección web. ¿Qué modelo es?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás nombrar los servicios de despliegue más usados, leer los **límites del plan gratuito** de cualquiera de ellos y comenzar la ruta **Introducción a Google Cloud** en Google Skills.

- ▶ ¿Qué servicio usarías hoy para publicar una página web gratis?
- ▶ Si un servicio dice “gratis”, ¿qué crees que te limita?
- ▶ ¿Alguna vez hiciste un curso con práctica en una cuenta real, no solo videos?

Saber qué cobra cada servicio evita sorpresas en la tarjeta. Y Google Skills te deja practicar en Google Cloud real, con una cuenta temporal que no pagas tú.

¿Dónde se despliega en 2026?

Los servicios más usados y lo que cobran

Idea clave

Son los proveedores que tienen **de todo**: máquinas, bases de datos, almacenamiento, IA. Las empresas grandes suelen elegir una de estas.

#	Proveedor	En una frase
1	Amazon Web Services (AWS)	El más antiguo y el más usado. Tiene la mayor cantidad de servicios.
2	Microsoft Azure	Muy usado en empresas que ya trabajan con Windows y Office.
3	Google Cloud (GCP)	Fuerte en datos, contenedores e IA. Es el que usamos en el curso.
4	Otros: Oracle Cloud, DigitalOcean	Más pequeños. DigitalOcean es popular por ser simple y barato.

El orden sigue las encuestas de desarrolladores (Stack Overflow) y la cuota de mercado. Puede variar según el país y el año.

Idea clave

Son más sencillas: conectas tu repositorio de `git` y en minutos tienes una dirección web. Casi todas son **PaaS** y tienen plan gratuito.

Para el frontend

1. **Vercel**: la más usada para páginas hechas con React o Next.js.
2. **Cloudflare Pages**: muy rápida y generosa en tráfico.
3. **Netlify**: simple, arrastras una carpeta y queda publicada.
4. **GitHub Pages**: gratis para páginas sin backend.

Para backend y datos

1. **Firebase** (Google): base de datos, usuarios y hosting.
2. **Supabase**: base de datos PostgreSQL lista para usar.
3. **Render** y **Railway**: ejecutan tu backend.
4. **Cloud Run** (Google): ejecuta tu backend en un contenedor.

Qué es

El tiempo que tu programa está trabajando. Es como un taxi: se paga mientras el taxímetro corre.

Cómo lo verás escrito

Horas de instancia: cuántas horas está encendido tu servidor. Render regala 750 al mes.

Solicitudes: cuántas veces alguien llama a tu programa. Cloud Run regala 2 millones al mes.

vCPU-segundo: un procesador trabajando un segundo.

Por qué importa

Un mes tiene unas 730 horas. Con 750 horas gratis alcanza para **un** servidor encendido todo el mes, no para dos.

La trampa

Un programa con un error que se repite sin parar puede gastar el mes entero en un día.

Qué es

Los datos que **salen** de tu servicio hacia tus usuarios: cada página, imagen o video que descargan.
En inglés: *bandwidth* o *egress*.

Un ejemplo para calcular

Tu página pesa 2 MB. Si la visitan 50 000 veces en el mes:

$$2 \text{ MB} \times 50\,000 = 100\,000 \text{ MB} = 100 \text{ GB}$$

Ese es justo el límite gratuito típico de Vercel.

Lo que casi siempre pasa

Lo que **entra** (subir datos) suele ser gratis. Lo que **sale** es lo que se cobra.

La trampa

Los videos y las imágenes grandes gastan la transferencia muy rápido. Optimiza las imágenes antes de publicar.

Qué es

Cada vez que subes un cambio, la plataforma **prepara tu proyecto**: instala dependencias y genera los archivos finales. A eso se le llama **build** o compilación.

Cómo lo verás escrito

Minutos de build al mes: cuánto tiempo total puede pasar preparando tu proyecto.

Builds al mes: cuántas veces puedes desplegar. Cloudflare Pages permite 500.

Builds a la vez: en el plan gratuito, normalmente uno.

Por qué importa

Si haces `git push` cada cinco minutos, cada push es un build nuevo.

La trampa

Un proyecto con muchas dependencias tarda más en compilar y gasta más minutos.

Qué es

Lo que **guardas**: archivos y filas de la base de datos. Se mide en GB guardados al mes y, a veces, en lecturas y escrituras.

Cómo lo verás escrito

GB al mes: Supabase regala 500 MB de base de datos.

Lecturas y escrituras: Firestore regala 50 000 lecturas al día.

Crédito inicial: Google Cloud da 300 dólares para usar en 90 días.

Lo que no te cobran, pero te limita

Se duerme: en Render, si nadie entra en 15 minutos, tu backend se apaga y la siguiente visita tarda.

Se pausa: en Supabase, un proyecto sin uso por una semana se pausa.

Regla de oro

Los límites cambian seguido. Revisa siempre la página de **precios** (*Pricing*) antes de elegir.

Google Skills

Aprender Google Cloud practicando en Google Cloud

Definición

La plataforma de cursos de Google, en `skills.google`. Reúne cerca de **3000 cursos y laboratorios** de Google Cloud, Google DeepMind, Grow with Google y Google for Education.

Lo que encuentras

Cursos: videos cortos con preguntas.

Laboratorios (labs): práctica guiada en Google Cloud real.

Insignias (skill badges): premio digital al completar un reto.

Rutas de aprendizaje: cursos y labs en un orden sugerido.

Cómo funciona un laboratorio

Presionas **Start Lab** y recibes un usuario y una contraseña **temporales** de Google Cloud. Tienes un reloj en cuenta regresiva. Al terminar, la cuenta se borra.

Lo mejor para empezar

No usas tu tarjeta ni tu cuenta: nada de lo que hagas en un lab te genera cobros.

Un mismo sitio con tres nombres

Si ves `qwiklabs.com`, `cloudskillsboost.google` o `skills.google`, es la misma plataforma.

Año	Qué pasó
2012	Nace Qwiklabs , una empresa pequeña de laboratorios prácticos, al inicio para aprender AWS .
Nov. 2016	Google compra Qwiklabs y la dedica a enseñar Google Cloud.
Dic. 2021	Cambia de nombre a Google Cloud Skills Boost , con unos 700 labs, cursos e insignias.
Oct. 2025	Pasa a llamarse Google Skills (<code>skills.google</code>) y suma cursos de IA, DeepMind y más.

Por eso la ayuda oficial todavía está en `support.google.com/qwiklabs`.

Qué es

Una ruta para principiantes de **6 actividades** en `skills.google/paths/8`. No necesitas saber nada de nube.

Lo principal que incluye

Lab de bienvenida: un recorrido por la consola, proyectos y permisos.

Curso de fundamentos: *Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure*.

Insignia: crear máquinas virtuales y repartir el tráfico entre ellas.

Insignia: preparar un entorno de desarrollo con Cloud Storage.

Curso: introducción a la IA en Google Cloud.

Qué conecta con el curso

Proyectos, máquinas virtuales (IaaS), almacenamiento y permisos: lo que usaremos en las siguientes sesiones.

Consejo

Empieza por el lab de bienvenida. Es corto y te enseña a usar todos los demás.

Pasos

1. Entra a `skills.google` con tu cuenta de Google.
2. Busca la ruta **Introducción a Google Cloud** y ábrela.
3. Abre el primer laboratorio y presiona **Start Lab**.
4. Abre la consola en una **ventana de incógnito** con el usuario temporal.
5. Sigue las instrucciones y presiona **Check my progress** en cada paso.

Por qué incógnito

Así no se mezcla con tu cuenta personal de Gmail.

Entregable

Una captura con el lab completado y tu nombre visible.

Responde con tus palabras

1. Nombra una nube grande y una plataforma para desarrolladores. ¿Qué diferencia hay entre ellas?
2. Tu página pesa 5 MB y el límite es 100 GB al mes. ¿Cuántas visitas aguanta, más o menos?
3. ¿Por qué un laboratorio de Google Skills no te genera cobros?

Lo que viene

Seguimos la ruta en Google Skills y creamos nuestros primeros recursos en Google Cloud.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú

- ▶ Stack Overflow Developer Survey, sección *Cloud platforms*, survey.stackoverflow.co.
- ▶ Páginas de precios de Vercel, Netlify, Cloudflare Pages, Render, Supabase y Firebase (consultadas en septiembre de 2026).
- ▶ Google Cloud: *Free Program* y precios de Cloud Run, cloud.google.com/free.
- ▶ Google Skills: ruta *Introducción a Google Cloud*, skills.google/paths/8.
- ▶ Google Cloud Blog (2016): *Welcome Qwiklabs to Google Cloud*. TechCrunch (21/11/2016): *Google acquires Qwiklabs*.
- ▶ Google Cloud Blog (2021): lanzamiento de *Google Cloud Skills Boost*.
- ▶ Y. Serhiichuk (2025): *Google Skills — an evolution of online learning*, Google Cloud Community.
- ▶ Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en [respuestas.md](#).